

作業ログ（第5週末）

報告者	櫛濱 和輝 (25G1046)
報告日	2026 年 5 月 27 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
担当パート	Processing（ピアノ音色生成）
本来の今週の位置づけ	第5週末（計画段階の最終週）
先行着手した課題	110：ピアノ音の作成（本来は第6週の課題）

1. 進捗サマリー

- 現在地：第5週末（5/27）。第6週（実装フェーズ初週）開始前の段階
- 本来は計画段階だったが、第6週の課題である110（ピアノ音の作成）に**先行着手**し、主要部分の試作を完了
- 全体進捗率：10%（計画段階終了直前。110のみ先行で60%）
- 主要成果：
 - Processing 上でピアノ音色を倍音構造と ADSR エンベロープによって合成（本来第6週の作業）
 - 倍音比 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05] を採用し、基音と高次倍音のバランスを試聴で調整
 - C4～A4 の音域で発音を確認し、「かえるのうた」に必要な音域をカバー
- 重大課題（影響度：高）：
 - 「ピアノらしさ」の評価が定性的にとどまっており、アンケート（MOP4）未実施
 - 計画より一週早く着手したため、他メンバとの進捗ずれが発生する可能性

2. ガントチャート

2.1 チーム全体ガントチャート

管理	第2層	第3層タスク	担当者	6週	7週	8週	9週	10週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成	櫛濱和輝					
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数(ピアノ)	櫛濱和輝					
130	100 (Processing)	フルート音の作成	家田祐希					
140	100 (Processing)	arduino との通信用関数(フルート)	家田祐希					

150	100 (Processing)	トランペット音の作成	木下遼介					
160	100 (Processing)	arduino との通信用関数(トランペット)	木下遼介					
170	100 (Processing)	ドラム音の作成(キック)	久家力孔					
171	100 (Processing)	ドラム音の作成(シンバル)	久家力孔					
180	100 (Processing)	arduino との通信用関数(ドラム)	久家力孔					
210	200 (子機)	ピアノのプログラム	櫛濱和輝					
220	200 (子機)	フルートのプログラム	家田祐希					
230	200 (子機)	トランペットのプログラム	木下遼介					
240	200 (子機)	楽譜の設定	渡邊乃斗					
310	300 (親機)	赤外線管理プログラム	渡邊乃斗					
320	300 (親機)	テンボ管理プログラム	渡邊乃斗					
410	400 (その他)	回路作成	手代木巧					
420	400 (その他)	LED マトリクス作成	手代木巧					
510	500 (包括)	結合テスト	全員					

2.2 個人ガントチャート (修正前)

当初計画、110 (ピアノ音の作成) は第 6 週のみ割り当てられていた。

管理	第 2 層	第 3 層タスク	6 週	7 週	8 週	9 週	10 週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成					
210	200 (子機)	ピアノのプログラム					
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数 (ピアノ)					
510	500 (包括)	結合テスト (全員)					

2.3 個人ガントチャート（修正後）

第5週末（5/27）時点で 110（ピアノ音の作成）に先行着手したため、5週列にも音源作成の項を追加。第6週は引き続き調整・最終化にあてる構成とした。他のタスクは当初計画のまま。

管理	第2層	第3層タスク	5週	6週	7週	8週	9週	10週
110	100 (Processing)	ピアノ音の作成						
210	200 (子機)	ピアノのプログラム						
120	100 (Processing)	arduino との通信用関数（ピアノ）						
510	500 (包括)	結合テスト（全員）						

2.4 今週の作業位置づけ

- 現在地は第5週末（5/27）。本来は計画段階の最終週で、実装フェーズは第6週から開始予定。
- 本来 **110：ピアノ音の作成** は第6週の課題だが、今回は**一週早く着手**し、音色設計（倍音構造とADSR）の試作までを実施。
- この先行のため、第6週はピアノ音色の調整・アンケート準備にあて、210（ピアノのプログラム）の着手前倒しも検討する。

3. 作業ログ

作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
ピアノ音の作成 (110) (先行)	5/26	6/2	進行中	60%	なし	本来第6週課題を先行着手。倍音構造とADSRをProcessingで試作。パラメータの微調整と試聴を継続中

設計図・回路図の作成	5/27	5/27	完了	100%	なし	ピアノ音色のシグナルフロー図(図1)と子機 Arduino (ピアノ)の回路図(図2)を作成. 付録 9.3 参照
------------	------	------	----	------	----	---

4. 評価事項

設計書 1.4 V&V 計画のうち、今週の課題（110：ピアノ音の作成）に対応する評価項目を中心に整理する。

4.1 対応する有効指標 MOE

No.	MOE	評価基準
MOE3	楽器音らしい音色	合成音がピアノとして聴衆に認識される

4.2 対応する性能指標 MOP

No.	性能指標	目標値	評価方法
MOP4	音色の再現性(ピアノ)	過半数が「ピアノ」と認識	アンケート

4.3 今週の自己評価

No.	項目	達成状況	備考
MOE3	楽器音らしい音色	暫定 OK	倍音 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05] + ADSR でピアノ的減衰感を確認. 主観評価のみ
MOP4	音色の再現性	未測定	アンケート未実施. 次週以降に予定

4.4 今後評価予定の項目（参考）

- MOP1：演奏タイミング誤差（210, 120 完了後）
- MOP2：同期信号の受信成功率（120 完了後）
- MOP3：テンポ変更への追従時間（120 完了後）
- TPM3：Processing 音声再生遅延（120 完了後）

5. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
ピアノ音色の評価が主観的	アンケート (MOP4) 未実施	中	中	アンケート実施	6/10	対応中
基準とする「ピアノらしさ」が曖昧	比較対象となる参照音源未定	低	中	一般的なピアノ音源 (DAW ソフト:LogicPro) を参照音として用意	6/3	未対応

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

6. AI 利用状況と検証

6.1 利用内容

- 利用目的：ピアノ音色の倍音構造および ADSR パラメータの初期値設計
- 入力（プロンプト要旨）：
 - － 設計書を提示し、ピアノに対応する音色生成の参考事例を依頼
 - － 既存試作 `hackson.pde` のスタイル (HackInstrument 風クラス構成) を踏襲するよう指示
- 出力概要：
 - － ピアノ音色用の倍音比とエンベロープパラメータ
 - － Processing 側の音色生成クラス `PianoInstrument` の試作

6.2 検証方法

- 検証手法：
 - － Processing 単体で C4～A4 の各音を順次発音し、聴感で確認
 - － 既存試作 `hackson.pde` の波形と比較し、アタックと減衰の差を試聴
- 参照資料：
 - － 「ハッカソン～計画書と設計書～」チーム 9
 - － Minim ライブラリ公式ドキュメント (`ddf.minim.ugens`)
- 検証手順：
 1. Processing で `hackathon.pde` を起動
 2. キー入力で代表音 (C4, E4, G4 等) を発音
 3. 画面上の波形と聴感の両面で、ピアノらしい減衰特性が得られているかを確認

6.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - 倍音構造 + ADSR による楽器音生成が設計書 3.3.3 の指定と一致
- 不一致・疑義：
 - ピアノ実機ではアタックがさらに鋭く高次倍音が豊富なため、倍音比はさらに調整の余地あり
- 最終判断：採用（今週の試作としては妥当）
- 根拠：
 - ピアノ的な減衰特性が得られており、輪唱演奏に必要な C4～A4 の音域で発音可能なため

7. 次回計画

- 目標（第 6 週・本来の 110 ピアノ音の作成期間）：
 - 先行着手した 110 の最終調整（倍音比と ADSR パラメータの確定）
 - ピアノ音色アンケート（MOP4）の雛形を作成し、他楽器担当と試聴会を実施
 - 余裕があれば 210（ピアノのプログラム）に前倒し着手
- 達成基準：
 - ピアノ音色のパラメータを確定し、変更しない状態にする
 - アンケート用の参照音源とフォーム素案を用意
 - チーム内で音色レビューを完了
- 期限：
 - 6/2（第 6 週末）

8. その他

- 楽器担当メンバと音量バランスの基準値を打合せ予定
- 親機担当とテンポ最速単位（8 分音符か 16 分音符か）の確認が必要

9. 付録

9.1 添付資料

- ソースコード：hackathon.pde（ピアノ音色生成）
- リポジトリ：<https://github.com/k-kushihama/hackathon-code/>
- 設計図：ピアノ音色のシグナルフロー図（図 1）
- 回路図：子機 Arduino（ピアノ）の回路図（図 2）

9.2 添付範囲

- 110（ピアノ音の作成）に関する .pde の現時点スナップショット
- ピアノ音色のシグナルフロー図および子機 Arduino（ピアノ）の回路図

9.3 設計図・回路図

9.3.1 ピアノ音色のシグナルフロー図（設計図）

図 1 に PianoInstrument クラスの内部結線を示す。基音周波数を保持する Constant (baseFreq) と微小なビブラート用 Osci1 (vib) を Summer (freqSum) で合流させ、倍音波形を持つ Osci1 (wave) の周波数入力とする。音量は Line (ampEnv) で時間方向に整形し、AudioOutput へ出力する。

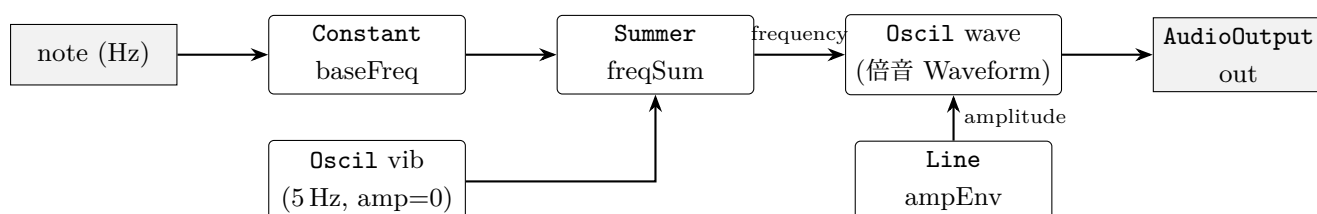


図 1 ピアノ音色の信号フロー図 (PianoInstrument クラスの内部結線)

倍音比は WavetableGenerator.gen10 に与える振幅配列 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05] で実装し、ADSR は Line の遷移時間によりピアノ的な減衰（速いアタック・緩やかな減衰）を再現する。

9.3.2 子機 Arduino (ピアノ) の回路図

図 2 にピアノを担当する子機 Arduino の接続を示す。赤外線受光モジュール OSRB38C9AA を 2 つ使い、それぞれ「演奏開始信号」と「楽譜進行信号」を受信する。Arduino のシリアル (USB) は Processing 実行用 PC に接続する。

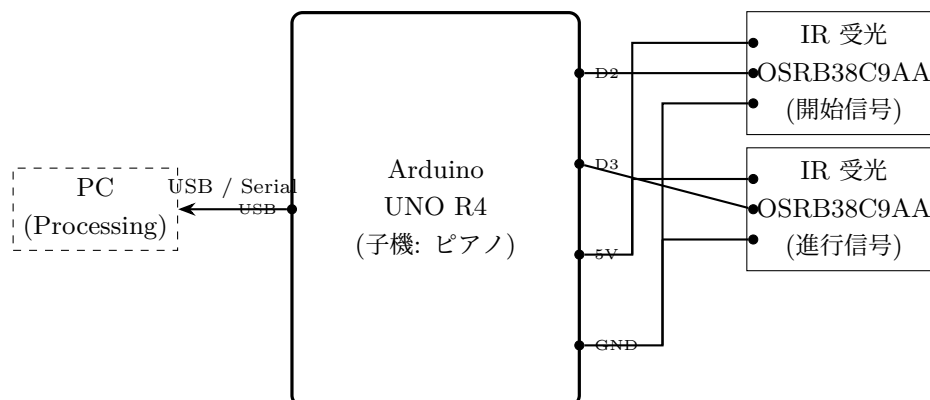


図 2 子機 Arduino (ピアノ) の回路図。D2 / D3 に赤外線受光モジュールを接続、USB 経由で Processing 実行用 PC と通信する。

なお、IR 受光モジュール OSRB38C9AA は内部にプルアップを持つため、Arduino 側は INPUT_PULLUP のみで十分。電源は Arduino の 5V / GND を共用する。